MATEMÁTICA
Prof. Claudio Possani

FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU

MATEMÁTICA

Função Polinomial do 1º grau

$$f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$f(x) = ax + b, com\ a \neq 0$$

MATEMÁTICA

Quando $a = 0$ a função $f(x) = b$

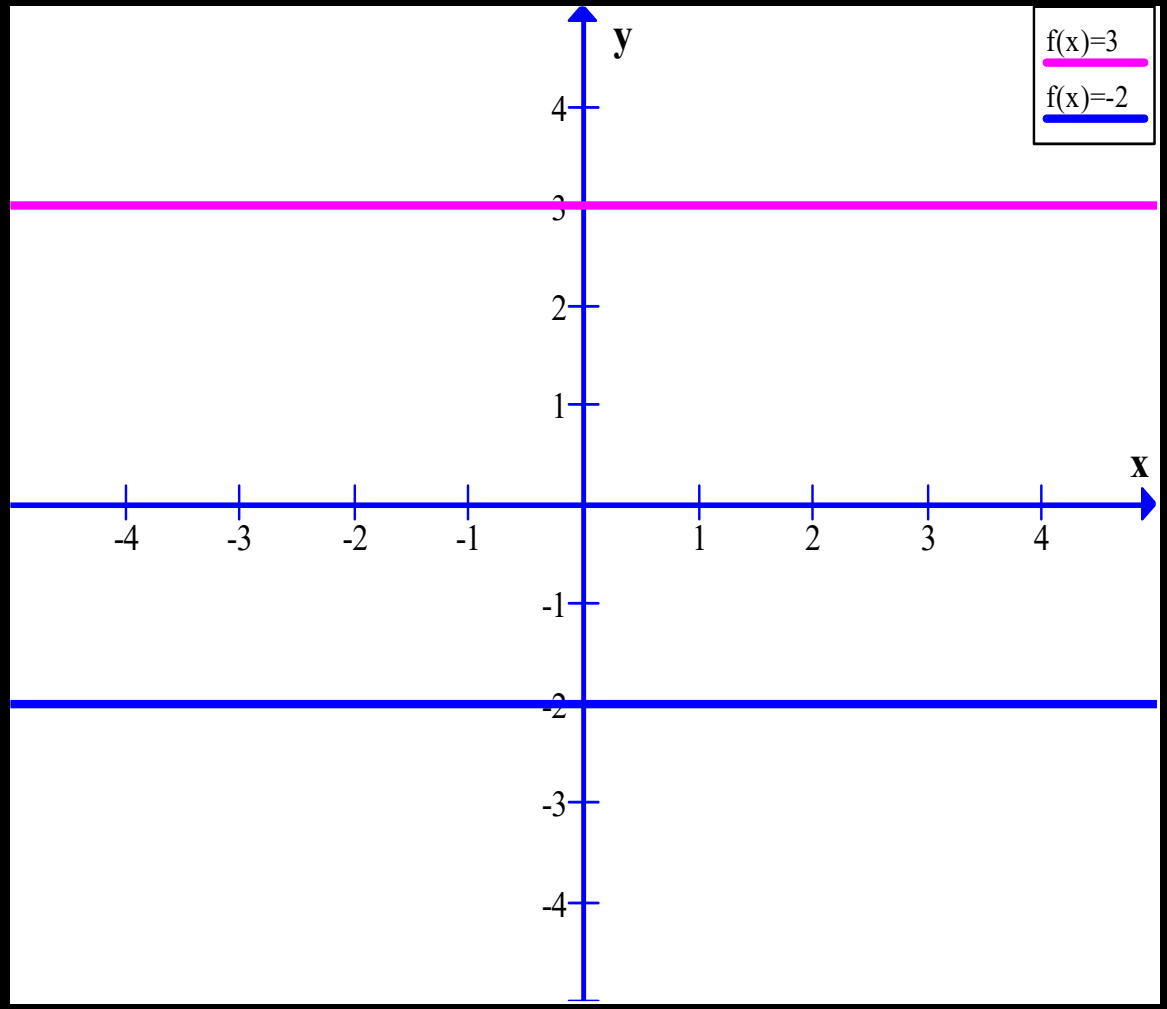
chama-se *função constante.*

Seu gráfico é uma reta horizontal cortando o eixo das ordenadas no ponto $y = b$.

MATEMÁTICA

$f(x) = 3$

$g(x) = -2$



MATEMÁTICA

Na função $f(x) = ax + b$

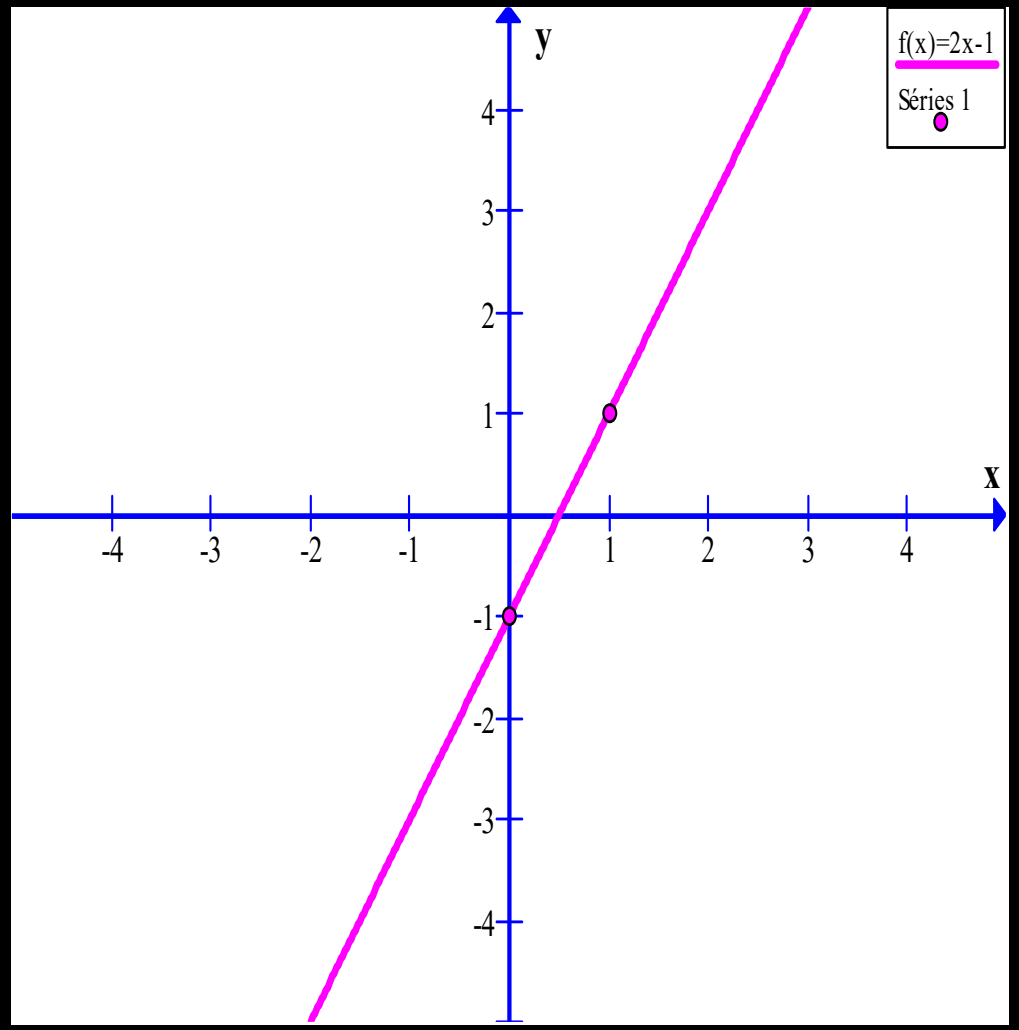
a chama-se *coeficiente angular* e

b chama-se *coeficiente linear.*

MATEMÁTICA

O gráfico de uma função do tipo $f(x) = ax + b$ é uma reta

$f(x) = 2x - 1$



MATEMÁTICA

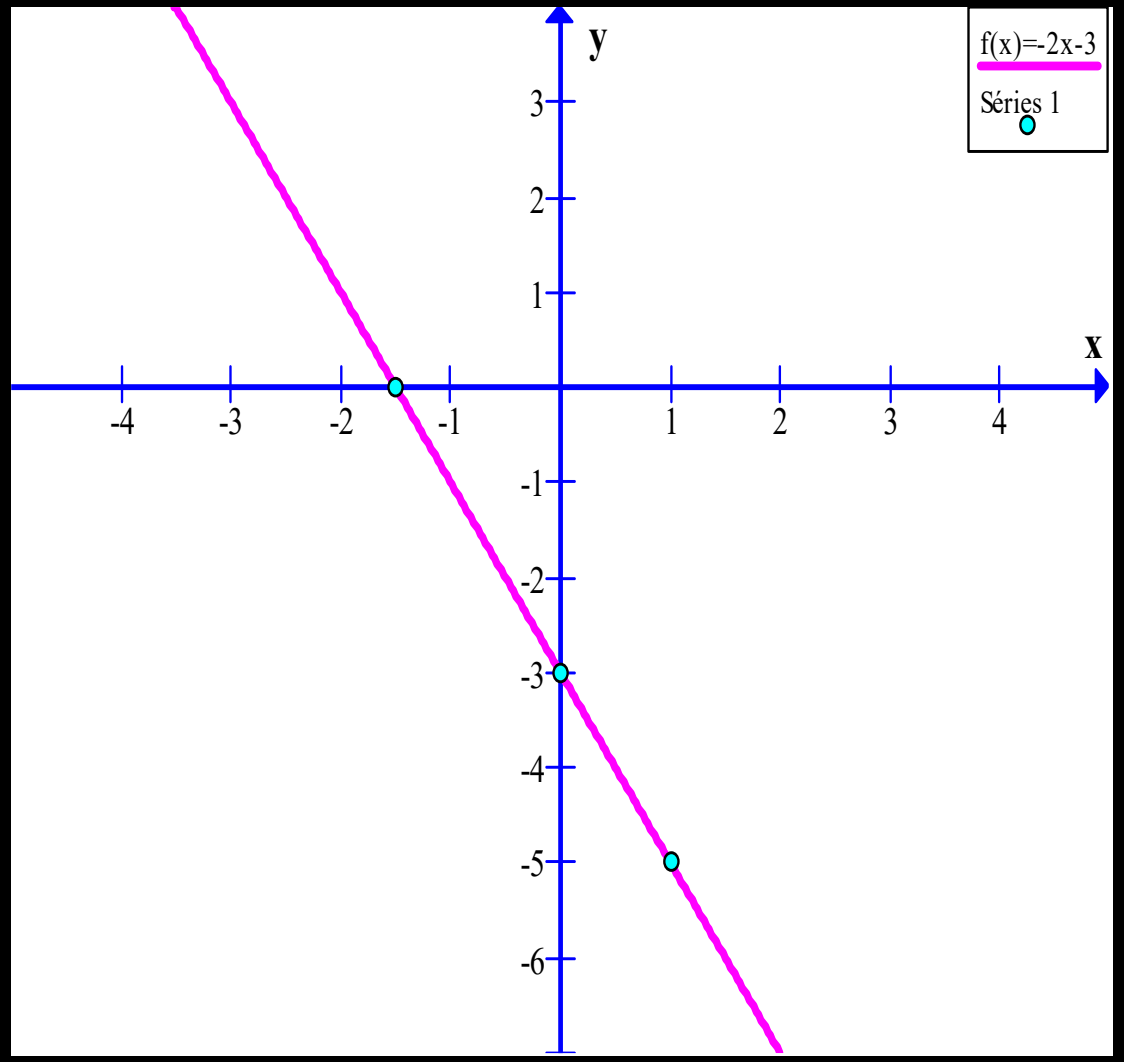
Significado geométrico

O coeficiente linear é o valor da ordenada do ponto no qual o gráfico de f corta o eixo das ordenadas (eixo y)

MATEMÁTICA

$$f(x) = -2x - 3$$

x	y
0	-3
1	-5



MATEMÁTICA

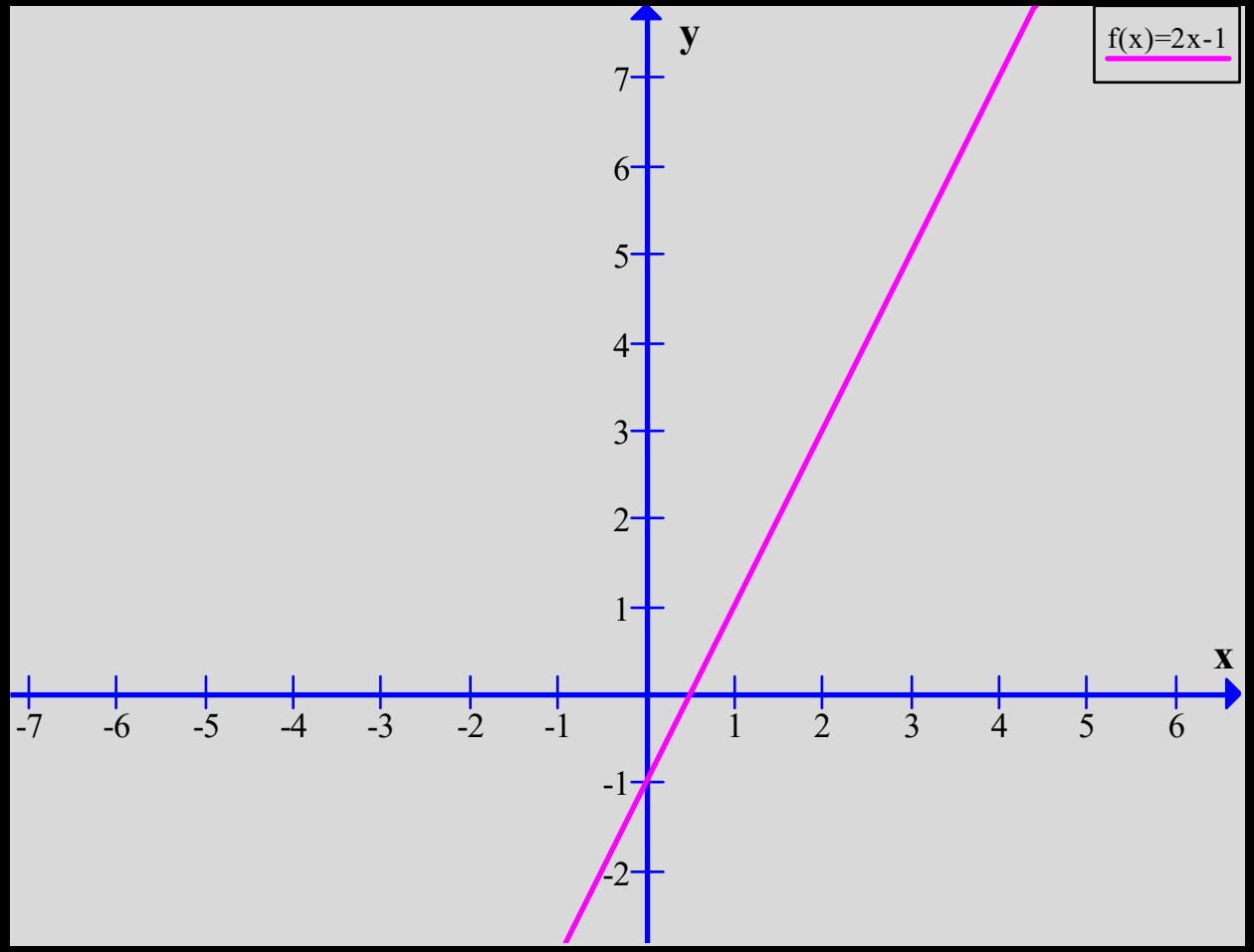
COEFICIENTE ANGULAR

O *coeficiente angular a* da função $f(x) = ax + b$ é a tangente (trigonométrica) do ângulo formado entre o eixo das abscissas e o gráfico de f, medido no sentido anti-horário.

$$a = tg\ \theta$$

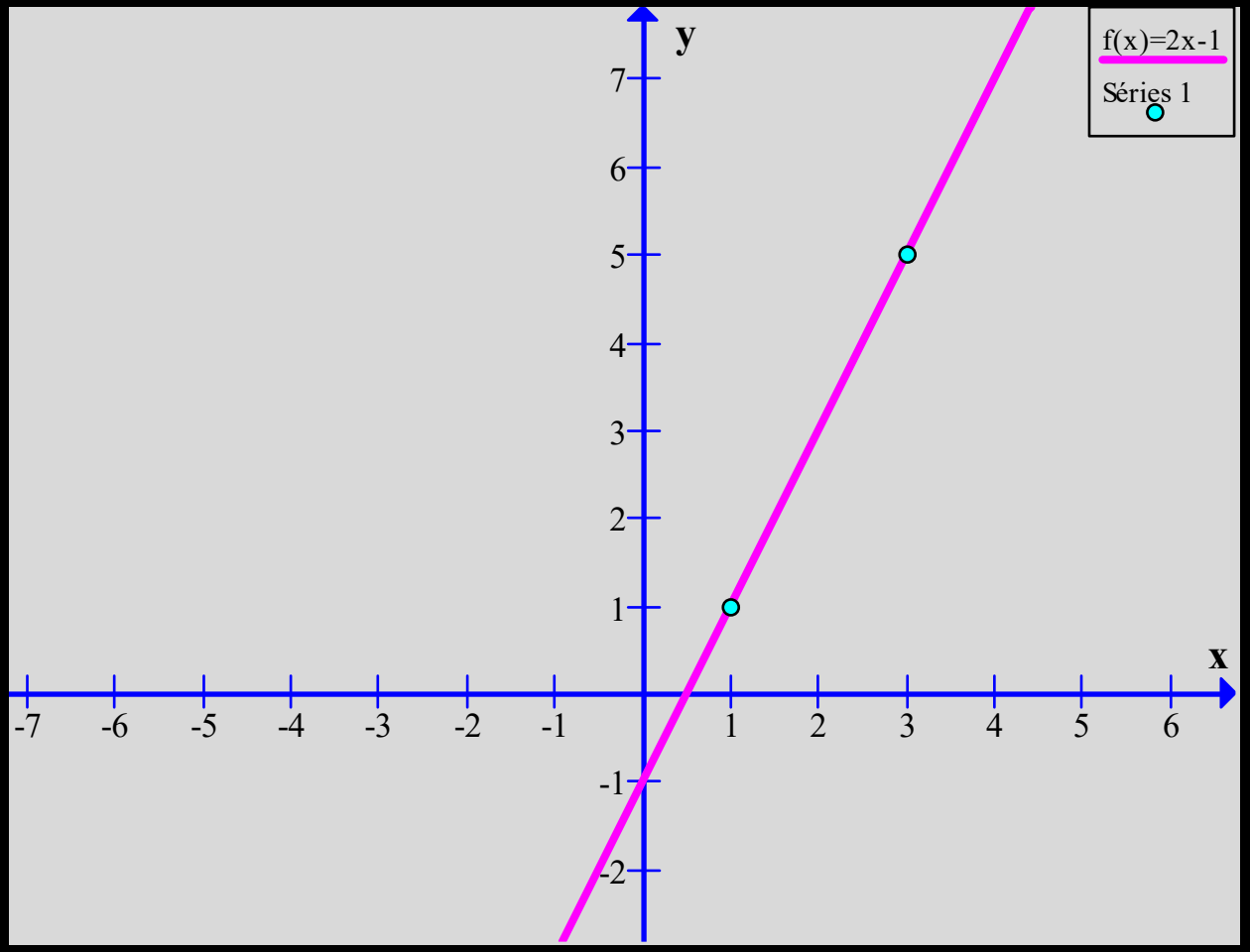
MATEMÁTICA

$f(x) = 2x - 1$



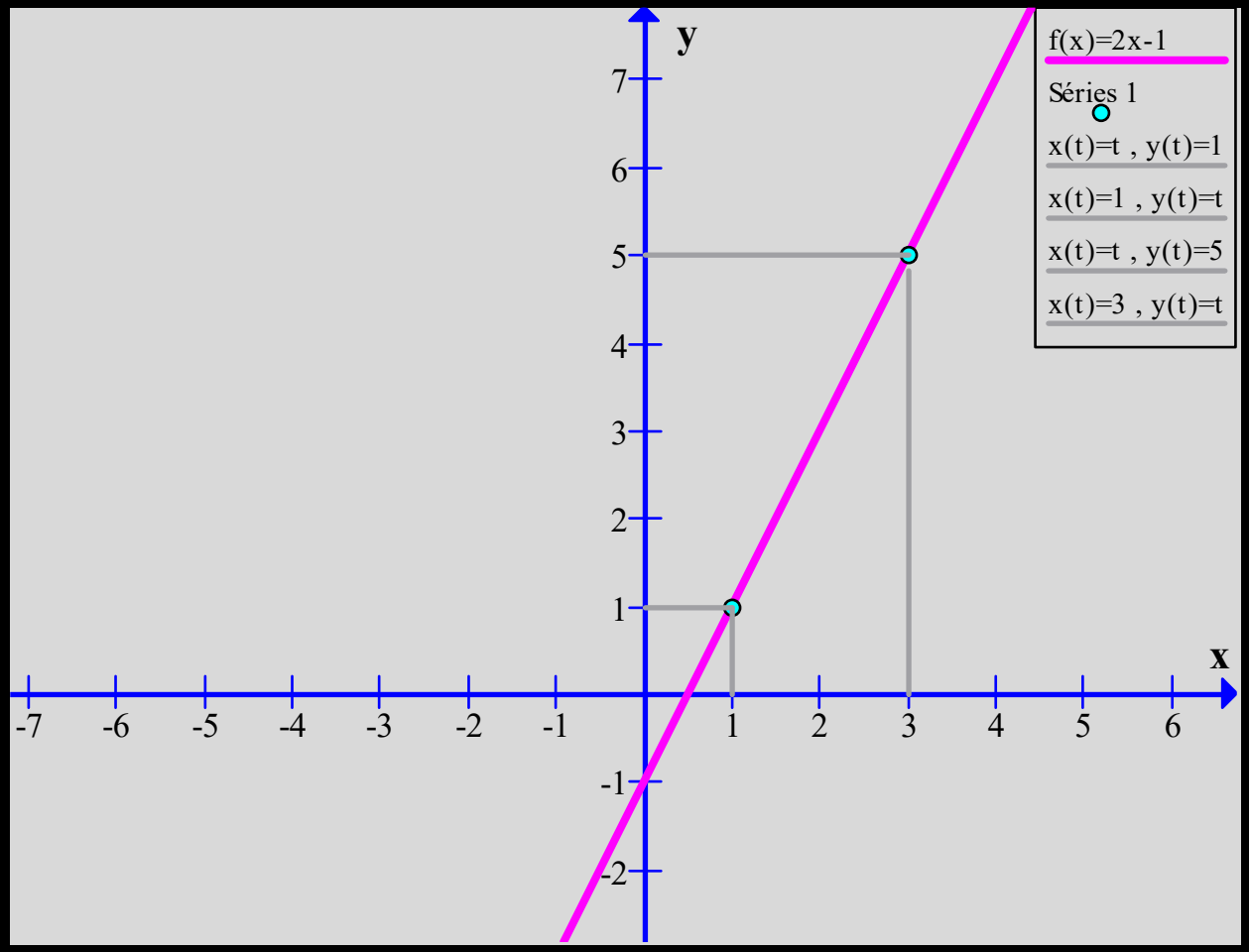
MATEMÁTICA

$f(x) = 2x - 1$



MATEMÁTICA

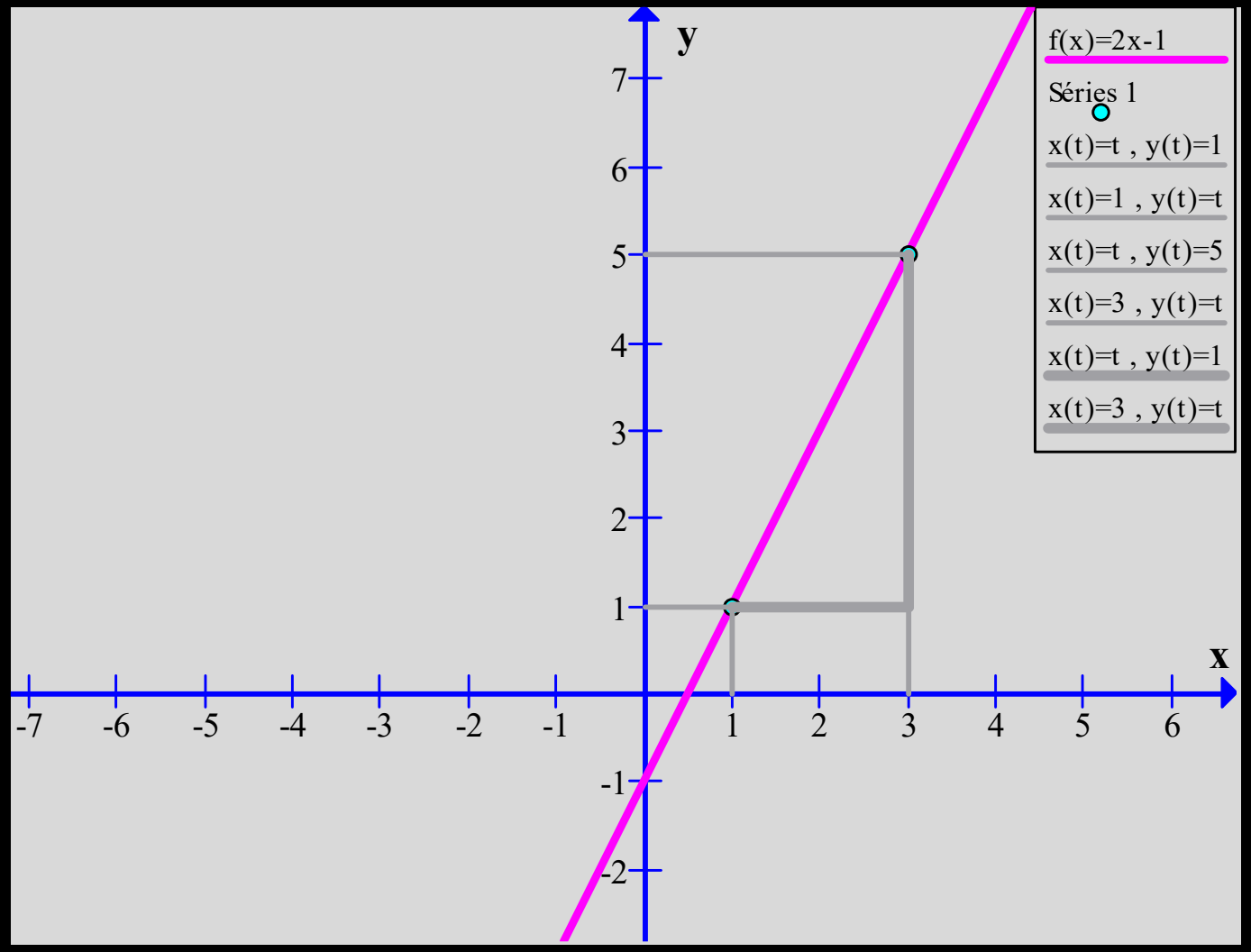
$f(x) = 2x - 1$



MATEMÁTICA

$$f(x) = 2x - 1$$

$$a = tg\theta$$



MATEMÁTICA

$$f(x) = ax + b$$

$$(x_0, y_0) = (x_0, ax_0 + b) \qquad (x_1, y_1) = (x_1, ax_1 + b)$$

MATEMÁTICA

$$f(x) = ax + b$$

$$(x_0, y_0) = (x_0, ax_0 + b) \qquad (x_1, y_1) = (x_1, ax_1 + b)$$

$$\Delta f = f(x_1) - f(x_0) = y_1 - y_0 = ax_1 - ax_0 = a(x_1 - x_0)$$

MATEMÁTICA

$$f(x) = ax + b$$

$$(x_0, y_0) = (x_0, ax_0 + b) \qquad (x_1, y_1) = (x_1, ax_1 + b)$$

$$\Delta f = f(x_1) - f(x_0) = y_1 - y_0 = ax_1 - ax_0 = a(x_1 - x_0)$$

$$\Delta x = x_1 - x_0$$

MATEMÁTICA

$f(x) = ax + b$

$(x_0, y_0) = (x_0, ax_0 + b)$ $\qquad$ $(x_1, y_1) = (x_1, ax_1 + b)$

$$\Delta f = f(x_1) - f(x_0) = y_1 - y_0 = ax_1 - ax_0 = a(x_1 - x_0)$$

$$\Delta x = x_1 - x_0$$

$$tg\theta = \frac{\Delta f}{\Delta x} = a$$

MATEMÁTICA

$a > 0 \Rightarrow f$ é **estritamente crescente**

$a < 0 \Rightarrow f$ é **estritamente decrescente**

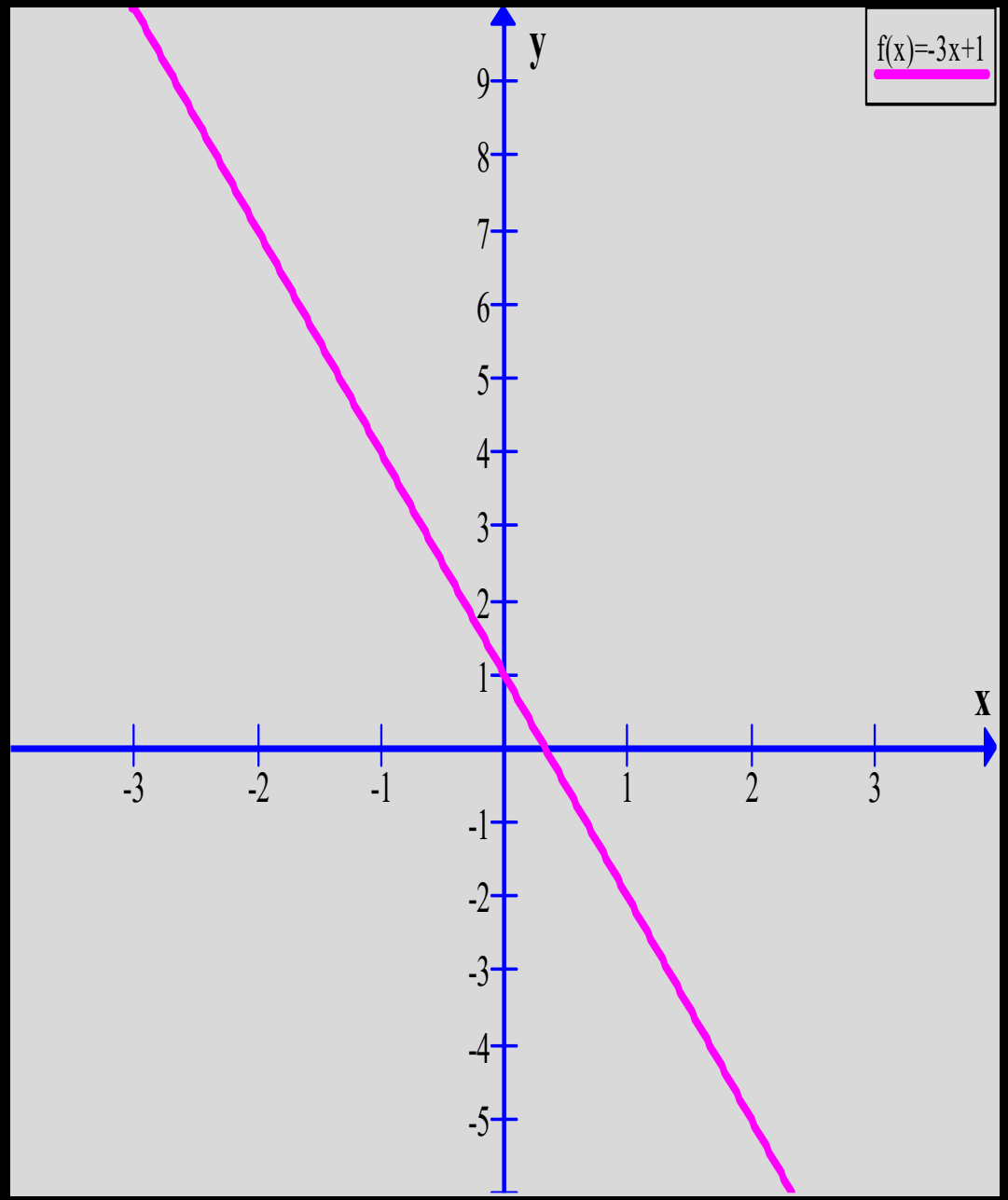
$a = 0 \Rightarrow f$ é **constante**

MATEMÁTICA

$f(x) = -3x + 1$

$a = -3$

f **decrescente**



MATEMÁTICA

RAIZ

Um número real α é raiz de uma função f se $f(\alpha) = 0$

MATEMÁTICA

RAIZ

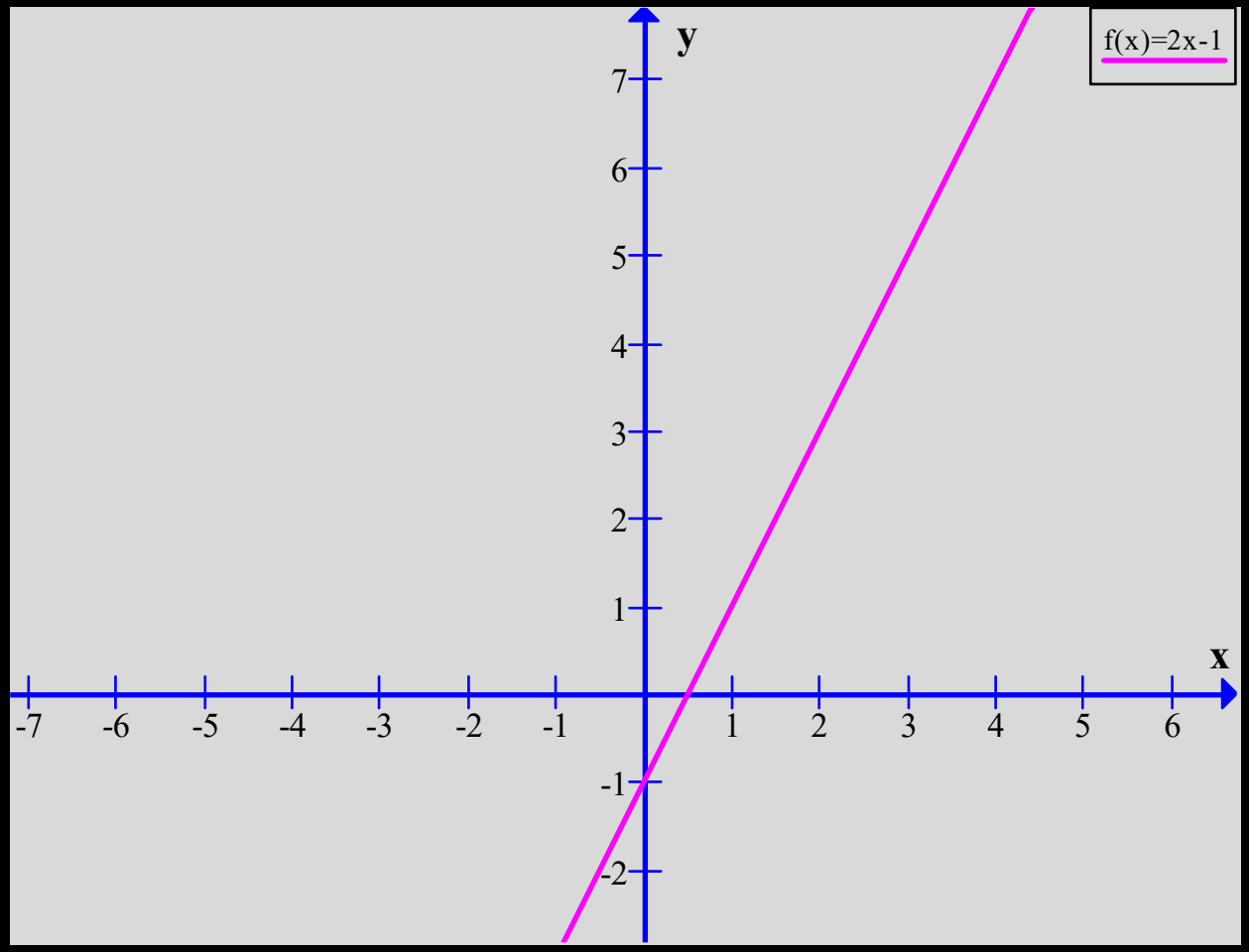
Um número real α é raiz de uma função f se $f(\alpha) = 0$

$$f(x) = ax + b \Rightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow ax + b = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b}{a}$$

MATEMÁTICA

$$f(x) = 2x - 1$$

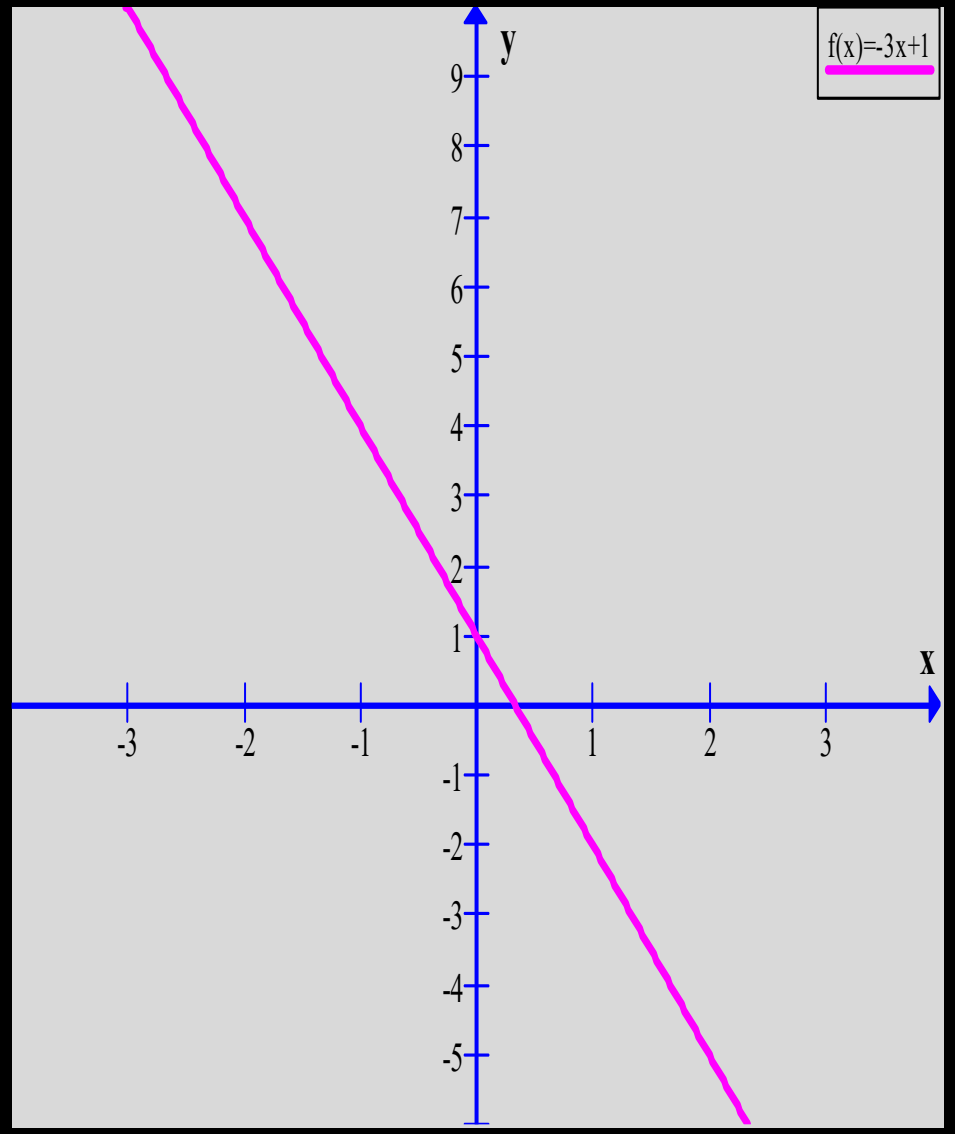
$$raiz = \frac{1}{2}$$



MATEMÁTICA

$$f(x) = -3x + 1$$

$$raiz = \frac{1}{3}$$



MATEMÁTICA

Quando b=0 a função

$f(x) = ax$

chama-se *linear*

